



PRIMER EVALUACIÓN PARCIAL 1 08-ISI-2021

- 1) Dados los puntos $A(1,-3,2)$, $B(-2,3,1)$ y $C(-3,0,4)$, hallar:
- La ecuación del plano π determinado por los tres puntos.
 - La ecuación de un plano π_1 , paralelo a π , que contenga al origen de coordenadas.
 - Escribir las ecuaciones paramétricas de una recta perpendicular a π , que contenga al punto $Q(1,1,-2)$.

- 2) a) Hallar la ecuación general de una recta r , perpendicular a $r_1) \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$
($t \in \mathbb{R}$), que contenga al punto de intersección de $r_2) \frac{x}{-3} + \frac{y}{2} = 1$ con el eje de las ordenadas.
- Indicar la pendiente y la ordenada al origen de r .
 - Representar las tres rectas en un mismo sistema de referencia.

- 3) Dados los $\vec{u} = (3i - 2j + 4k)$, $\vec{v} = (1,1,-2)$ y $\vec{w} = (-3,0,1)$:
- Determinar el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{w}$.
 - ¿Son coplanares los tres vectores dados? Justifique.
 - Calcule el volumen del paralelepípedo cuyas aristas son $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.
 - Encuentre la proy $\vec{v} / \vec{w}$

- 4) Dadas las rectas:

$$r1) \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 2 + 4t \\ z = -t \end{cases}, \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{y} \quad r2) \frac{x-2}{-4} = \frac{y}{-8} = \frac{z+2}{2}$$

- Determine la posición relativa entre ellas.
- Si son paralelas determine la ecuación del plano que las contiene. Si son incidentes, encuentre el punto de intersección entre ellas.